

Python - wielomiany gęste

Dokumentacja projektu

Autor: Nikola Garbarz

1. Opis projektu

Projekt implementuje obsługę wielomianów gęstych w języku Python z wykorzystaniem list do przechowywania współczynników.

2. Struktura projektu

Projekt składa się z następujących plików:

- polynomial.py - implementacja klasy Polynomial
- test_polynomial.py - testy jednostkowe
- examples.py - przykłady użycia klasy
- dokumentacja.pdf - dokumentacja projektu

3. Funkcjonalności

Zaimplementowane funkcjonalności:

- tworzenie wielomianów
- dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów
- obliczanie wartości wielomianu (schemat Hornera)
- porównywanie wielomianów
- dostęp do współczynników przez operator []
- wyświetlanie wielomianu w czytelnej postaci
- dodatkowo zaimplementowano metodę umożliwiającą obliczanie pochodnej wielomianu
- wykonywanie działań na wielomianach i liczbach: wielomian $\pm$ liczba, liczba $\pm$ wielomian, wielomian * liczba, liczba * wielomian
- porównywanie wielomianu z liczbą

4. Uruchamianie projektu

Uruchomienie przykładów użycia:

```
python examples.py
```

Uruchomienie testów:

```
python test_polynomial.py
```